

3. 证明如果 p 与 q 互素, 则

$$\prod_{\chi} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right) = \left(\frac{1}{1 - p^{-f_s}}\right)^g,$$

其中 $g = \frac{\varphi(q)}{f}$, 且 f 是 p 在 $\mathbb{Z}^*(q)$ 的阶 (即满足 $p^n \equiv 1 \pmod{q}$ 的最小的 n). 这里的乘积取遍所有模 q 的 Dirichlet 特征.

4. 作为前面问题的推论, 证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s},$$

其中 $a_n \geq 0$, 且乘积取遍所有的模 q 的 Dirichlet 特征.

第9章 积分

本章主要是对 $\mathbb{R}$ 上的 Riemann 可积函数的定义和主要性质, 以及 $\mathbb{R}^d$ 上几乎处处连续函数的积分的复习. 鉴于读者已经对这部分内容比较熟悉, 在此仅做一个简单的介绍.

首先建立实直线上的有界闭集上的 Riemann 可积定理. 除了经典的积分理论, 还讨论了零测集的概念, 并且给出了非连续函数可积的充分必要条件.

此外, 我们也讨论了二重积分和多重积分. 特别地, 把无穷远处速降函数可积的概念延拓到整个空间 $\mathbb{R}^d$ 上.

9.1 Riemann 可积函数的定义

令 f 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数, $[a, b]$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间. 引入分割 P 把 $[a, b]$ 分成有限个小区间, 即存在有限个实数 $x_0, x_1, \dots, x_N$, 满足

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = b.$$

对于这个分割, 令 I_j 表示区间 $[x_{j-1}, x_j]$, $|I_j|$ 表示 I_j 的长度, 即 $|I_j| = x_j - x_{j-1}$, 定义 f 关于分割 P 的上和和下和分别为

$$U(P, f) = \sum_{j=1}^N [\sup_{x \in I_j} f(x)] |I_j| \quad \text{和} \quad L(P, f) = \sum_{j=1}^N [\inf_{x \in I_j} f(x)] |I_j|.$$

注意到, 如果 f 是有界的, 则上和与下和都是存在的. 显然 $U(P, f) \geq L(P, f)$, 并且如果对任意的 $\epsilon > 0$, 都存在相应的一个分割 P , 使得

$$U(P, f) - L(P, f) < \epsilon,$$

那么函数 f 称为是 Riemann 可积的, 或者简称可积的.

为了定义函数 f 的积分, 我们需要做一个简单的讨论, 若分割 P' 是由分割 P 增加一些分割点获得的, 则称分割 P' 是分割 P 的加细. 如果每增加一个点, 就容易得到

$$U(P', f) \leq U(P, f) \quad \text{和} \quad L(P', f) \geq L(P, f).$$

由此, 可以看出: 如果 P_1 和 P_2 是区间 $[a, b]$ 的两个分割, 那么有

$$U(P_1, f) \geq L(P_2, f),$$

取分割 P_1 和 P_2 的并作为分割 P' , 从而

$$U(P_1, f) \geq U(P', f) \geq L(P', f) \geq L(P_2, f).$$

由 f 的有界性, 知

$$U = \inf_P U(P, f) \quad \text{和} \quad L = \sup_P L(P, f)$$

都存在 (这里上确界和下确界都是对区间 $[a, b]$ 的所有分割取的), 并且有

$U \geq L$. 进而, 如果 f 是可积的, 则 $U=L$, 定义 $\int_a^b f(x)dx$ 为 f 的积分值.

最后, 对于一个复数函数 $f=u+iv$, 如果它的实部 u 和虚部 v 是可积的, 那么称 f 是可积的, 并且定义 f 的积分值为

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b u(x)dx + i \int_a^b v(x)dx.$$

例如, 复常值函数是可积的. 显然, 如果 $c \in \mathbb{C}$, 则 $\int_a^b c dx = c(b-a)$. 并且, 连续函数也是可积的. 这是因为区间 $[a, b]$ 上的连续函数是一致连续的, 即对于给定的 $\epsilon > 0$, 存在 δ , 使得当 $|x-y| < \delta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$. 因此, 如果选取 n 使得当 $\frac{b-a}{n} < \delta$ 时, 分割 P :

$$a, a + \frac{b-a}{n}, \dots, a + k \frac{b-a}{n}, \dots, a + (n-1) \frac{b-a}{n}, b$$

满足 $U(P, f) - L(P, f) \leq \epsilon(b-a)$.

9.1.1 基本性质

命题 9.1.1 如果 f 和 g 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则:

(i) $f+g$ 可积, 且 $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$;

(ii) 如果 $c \in \mathbb{C}$, 则 $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$;

(iii) 如果 f 和 g 是实值函数且 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$;

(iv) 如果 $c \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

证明 对于性质 (i), 不妨假设 f 和 g 都是实值函数. 如果 P 是区间 $[a, b]$ 上的一个分割, 则

$$U(P, f+g) \leq U(P, f) + U(P, g) \text{ 和 } L(P, f+g) \geq L(P, f) + L(P, g).$$

给定 $\epsilon > 0$, 存在分割 P_1 和 P_2 , 使得 $U(P_1, f) - L(P_1, f) < \epsilon$ 和 $U(P_2, g) - L(P_2, g) < \epsilon$, 因此, 取 P_1 和 P_2 的并, 记为 P_0 , 则得

$$U(P_0, f+g) - L(P_0, f+g) < 2\epsilon.$$

因此, $f+g$ 是可积的, 并且如果令 $I = \inf_P U(P, f+g) = \sup_P L(P, f+g)$, 则知

$$\begin{aligned} I &\leq U(P_0, f+g) + 2\epsilon \leq U(P_0, f) + U(P_0, g) + 2\epsilon \\ &\leq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx + 4\epsilon. \end{aligned}$$

同理可知 $I \geq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx - 4\epsilon$, 从而证得 $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$. 性质 (ii) 和性质 (iii) 是很容易证明的. 对最后一个

性质, 只需添加分点 c , 得到 $[a, b]$ 的一个加细分割即可. $\square$

我们需要证明的另一个重要性质是, 如果 f 和 g 可积, 则 fg 可积.

引理 9.1.2 如果 f 是区间 $[a, b]$ 上的实值可积函数, φ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值连续函数, 那么 $\varphi \circ f$ 也是区间 $[a, b]$ 上的可积函数.

证明 任取 $\epsilon > 0$, 由于 f 是有界的, 不妨设 $|f| \leq M$. 因为 φ 在 $[-M, M]$ 上是一致连续的, 故取 $\delta > 0$, 使得 $s, t \in [-M, M]$ 且 $|s - t| < \delta$ 时, 有 $|\varphi(s) - \varphi(t)| < \epsilon$. 现在取区间 $[a, b]$ 的分割 $P = \{x_0, \dots, x_N\}$, 并满足 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \delta^2$. 令 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 且把这些区间分成两类: 如果 $\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x) < \delta$, 使

$$\sup_{x \in I_j} \varphi \circ f(x) - \inf_{x \in I_j} \varphi \circ f(x) < \epsilon$$

成立, 记 $j \in \Delta$. 否则记 $j \in \Delta'$, 且

$$\delta \sum_{j \in \Delta'} |I_j| \leq \sum_{j \in \Delta'} [\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x)] |I_j| \leq \delta^2,$$

所以 $\sum_{j \in \Delta'} |I_j| < \delta$. 因此, 分别讨论 $j \in \Delta$ 和 $j \in \Delta'$ 的情形, 得

$$\mathcal{U}(P, \varphi \circ f) - \mathcal{L}(P, \varphi \circ f) \leq \epsilon(b-a) + 2B\delta,$$

其中 B 是 φ 在 $[-M, M]$ 上的一个上界. 因为可以选取 $\delta < \epsilon$, 故定理得证. $\square$

由引理 9.1.2 可得:

• 若 f 和 g 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 fg 在 $[a, b]$ 上可积.

这可以在引理 9.1.2 中令 $\varphi(t) = t^2$, 结合 $fg = \frac{1}{4}([f+g]^2 - [f-g]^2)$ 得出.

• 若 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 进而

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

只需取 $\varphi(t) = |t|$ 就可以证明 $|f|$ 可积. 进一步地, 此不等式可由命题 9.1.1 (iii) 得出.

下面给出关于可积性的两个结果.

命题 9.1.3 区间 $[a, b]$ 上的单调有界函数 f 可积.

证明 不失一般性, 可以假定 $a=0, b=1$, f 是单调递增的. 则对任意的正整数 N , 通过考虑分点 $x_j = \frac{j}{N}$, 对所有的 $j=0, 1, \dots, N$ 选取一致分割 P_N . 如果 $\alpha_j = f(x_j)$, 则有

$$\mathcal{U}(P_N, f) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \alpha_j \text{ 和 } \mathcal{L}(P_N, f) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \alpha_{j-1}.$$

因此若对于任意的 $x, |f(x)| \leq B$ 成立, 则

$$\mathcal{U}(P_N, f) - \mathcal{L}(P_N, f) = \frac{\alpha_N - \alpha_0}{N} \leq \frac{2B}{N},$$

从而命题得证. $\square$

命题 9.1.4 设 f 是紧区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 若 $c \in (a, b)$ 并且对于所有充分小的 $\delta > 0$, 函数 f 在区间 $[a, c - \delta]$ 和 $[c + \delta, b]$ 上都可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

证明 假设 $|f| \leq M$, 并且任取 $\epsilon > 0$. 取充分小的 $\delta > 0$ 使得 $4\delta M \leq \epsilon/3$ 成立. 取 P_1 和 P_2 分别是区间 $[a, c - \delta]$ 和 $[c + \delta, b]$ 的分割, 使得 $\mathcal{U}(P_i, f) - \mathcal{L}(P_i, f) < \epsilon/3$ 对 $i = 1, 2$ 均成立. 因为 f 在这两个区间上都是可积的, 故这是很容易实现的. 因此取分割 $P = P_1 \cup \{c - \delta\} \cup \{c + \delta\} \cup P_2$ 可得 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \epsilon$. $\square$

下面以一个重要的逼近引理来结束这部分. 回顾一下定义在圆周上的函数, 它和 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数是等价的.

引理 9.1.5 若 f 是圆周上的可积函数, B 是 f 的上界, 那么存在圆周上的连续函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 对任意的 $k = 1, 2, \dots$, 有

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f_k(x)| \leq B,$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx \rightarrow 0.$$

证明 不妨假定 f 是实值函数 (就复值函数而言, 分别对其实部和虚部进行证明). 给定 $\epsilon > 0$, 可取区间 $[-\pi, \pi]$ 的一个分割 $-\pi = x_0 < x_1 < \dots < x_N = \pi$ 使得 f 的上和和下和之差超过 ϵ . 定义阶梯函数 f^* 为

$$f^*(x) = \sup_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y), \text{ 其中 } x \in [x_{j-1}, x_j] \text{ 且 } 1 \leq j \leq N.$$

通过 $|f^*|$ 的构造知 $|f^*| \leq B$, 进而

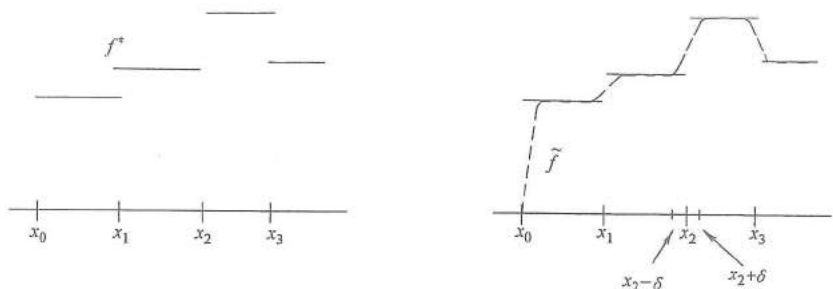
$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - f(x)| dx = \int_{-\pi}^{\pi} (f^*(x) - f(x)) dx < \epsilon. \quad (9.1.1)$$

现在我们可以把 f^* 磨光为连续的周期函数并且在引理的意义下依然逼近 f . 对充分小的 $\delta > 0$, 当 x 与分割点 x_j , $j = 1, \dots, N-1$ 的距离大于等于 δ 时, 取 $\tilde{f}(x) = f^*(x)$. 定义 $\tilde{f}(x)$ 为线性函数, 且满足 $\tilde{f}(x_j \pm \delta) = f^*(x_j \pm \delta)$, 在 $x_0 = -\pi$ 附近, $\tilde{f}$ 为线性的, $\tilde{f}(-\pi) = 0$ 且 $\tilde{f}(-\pi + \delta) = f^*(-\pi + \delta) = f^*(-\pi + \delta)$. 同理, 在 $x_N = \pi$ 附近定义 $\tilde{f}$ 为线性的, 满足 $\tilde{f}(\pi) = 0$ 且 $\tilde{f}(\pi - \delta) = f^*(\pi - \delta)$. 图 9.1 说明了 f^* 和 $\tilde{f}$ 在 $x_0 = -\pi$ 附近的性质. 其右图给出了 $\tilde{f}$ 的大致图像.

因为 $\tilde{f}(-\pi) = \tilde{f}(\pi)$, 因此可以把 $\tilde{f}$ 延拓为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 这个绝对值依然以 B 为上界. 进而, $\tilde{f}$ 和 f^* 仅仅在这 N 个以分割点为中心的长为 2δ 的区间上是不相等的. 因此

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - \tilde{f}(x)| dx \leq 2BN(2\delta).$$

如果取 δ 充分小, 立即得到

图 9.1 函数 f^* 和 $\tilde{f}$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f^*(x) - \tilde{f}(x)| dx < \varepsilon. \quad (9.1.2)$$

由式 (9.1.1)、式 (9.1.2) 和三角不等式, 易得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - \tilde{f}(x)| dx < 2\varepsilon.$$

令 $2\varepsilon = \frac{1}{k}$, 定义 f_k 就是这样的 $\tilde{f}$, 可见 $\{f_k\}$ 满足引理的条件. $\square$

9.1.2 零测集和可积函数的不连续性

连续函数是可积的. 如果稍作修改, 则可证明分段连续函数也是可积的. 事实上, 这是命题 9.1.4 的简单推论, 只需反复运用命题 9.1.4 若干次即可. 下面将进一步研究可积函数的不连续性.

首先给出零测集的定义: $\mathbb{R}$ 上的一个子集 E 称为零测集, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在可数个开集序列 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足:

$$(i) \quad E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,$$

$$(ii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon, \text{ 其中 } |I_k| \text{ 表示区间 } I_k \text{ 的长度.}$$

第一个条件说明这些区间的并覆盖了 E , 第二个条件说明这些区间的并足够小. 读者不难证明有限点集是零测集. 进而, 可以证明包含可数个点的集合, 其测度为 0. 事实上, 这个结论包含在以下引理中.

引理 9.1.6 可数个零测集的并是零测集.

证明 令 $E_1, E_2, \dots$ 是零测集, 且 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. 任取 $\varepsilon > 0$, 对每个 i , 取相应的开区间 $I_{i,1}, I_{i,2}, \dots$ 满足

$$E_i \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{i,k} \text{ 和 } \sum_{k=1}^{\infty} |I_{i,k}| < \varepsilon/2^i.$$

显然有 $E \subset \bigcup_{i,k=1}^{\infty} I_{i,k}$, 且

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_{i,k}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon,$$

定理得证. $\square$

值得注意的是, 若 E 是紧集且测度为 0, 则可以找到有限个开区间 $I_k, k=1, \dots, N$ 满足以上性质 (i) 和性质 (ii).

可以证明 Riemann 可积函数在不连续点的性质.

定理 9.1.7 定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 f 可积的充要条件是它的不连续点组成的集合为零测集.

记 $J=[a, b]$, 且 $I(c, r)=(c-r, c+r)$ 为以 c 为中心, $r(>0)$ 为半径的开区间. 定义 f 在 $I(c, r)$ 上的振荡为

$$\text{osc}(f, c, r) = \sup |f(x) - f(y)|,$$

这里是对所有的 $x, y \in J \cap I(c, r)$ 取上确界. 由于 f 是有界的, 所以这样定义的值是存在的. 类似地, 定义 f 在 c 点的振荡为

$$\text{osc}(f, c) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{osc}(f, c, r).$$

因为 $\text{osc}(f, c, r) \geq 0$, 并且关于 r 是单调递减函数, 所以这样定义是有意义的. 需要指出的是, f 在 c 点连续的充要条件是 $\text{osc}(f, c) = 0$. 这由定义很容易得出. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 定义集合 A_ε 为

$$A_\varepsilon = \{c \in J : \text{osc}(f, c) \geq \varepsilon\}.$$

有了上面的这些定义, 可以看出函数 f 不连续点的集合 J 可以表示为 $\bigcup_{\varepsilon > 0} A_\varepsilon$. 这也是证明中很重要的一步.

引理 9.1.8 如果 $\varepsilon > 0$, 那么集合 A_ε 是闭集, 因此也是紧集.

证明 这个结论是很容易证明的. 如果 $c_n \in A_\varepsilon$ 收敛于 c , 用反证法证明, 假设 $c \notin A_\varepsilon$. 记 $\text{osc}(f, c) = \varepsilon - \delta$, 其中 $\delta > 0$. 选择 r 使得 $\text{osc}(f, c, r) < \varepsilon - \delta/2$, 并取 n 满足 $|c_n - c| < r/2$, 那么 $\text{osc}(f, c_n, r/2) < \varepsilon$, 这就得到了 $\text{osc}(f, c_n) < \varepsilon$, 与假设矛盾. $\square$

首先来证明定理 9.1.7 的第一部分. 假设 f 的不连续点集合 D 为零测集, 并且 $\varepsilon > 0$. 因为 $A_\varepsilon \subset D$, 故可以找到 A_ε 的一个有限开区间覆盖, 不妨记其为 $I_1, I_2, \dots, I_N$, 这些开区间的总长度小于 ε . 它们的并集 I 的补集为紧集, 由于 $z \notin A_\varepsilon$, 从而在这个补集中的每个点 z 附近总可以找到一个包含 z 的区间 F_z 满足 $\sup_{x, y \in F_z} |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. 这是因为选取集合 $\bigcup_{z \in I^c} I_z$ 的一个有限子覆盖, 记为 $I_{N+1}, \dots, I_{N'}$, 取这些区间 $I_1, I_2, \dots, I_{N'}$ 的终点组成区间 $[a, b]$ 的分割 P , 满足

$$U(P, f) - L(P, f) \leq 2M \sum_{j=1}^N |I_j| + \varepsilon(b-a) \leq C\varepsilon.$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上可积, 这正是我们要证明的.

反之, 假定 f 在 $[a, b]$ 上可积, 设 D 是 f 的不连续点集. 因为 $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}}$, 所以只需要证明对任意的 n , $A_{\frac{1}{n}}$ 的测度为 0. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $[a, b]$ 的分割 $P = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$, 使得 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \frac{\varepsilon}{n}$. 则若 $A_{\frac{1}{n}}$ 和 $I_j = (x_{j-1}, x_j)$ 的交集非空, 从而可知 $\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x) \geq \frac{1}{n}$, 由此推出

$$\frac{1}{n} \sum_{\{j: I_j \cap A_{\frac{1}{n}} \neq \emptyset\}} |I_j| \leq \mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \varepsilon/n.$$

取上述区间 I_j 与 $A_{\frac{1}{n}}$ 的交, 并且把这些区间长度稍微扩大, 则总能找到总长度 $\leq 2\varepsilon$ 覆盖 $A_{\frac{1}{n}}$ 的开区间. 因此 $A_{\frac{1}{n}}$ 为零测集, 故定理得证. $\square$

顺便提一句, 定理 9.1.7 给出了若 f 和 g 可积, 则 fg 可积的另一种证明方法.

9.2 多重积分

假定读者熟悉有界集合上的多重积分理论. 这里, 我们快速回顾多重积分理论的主要定义和结论. 然后, 通过把积分区域延拓到整个 $\mathbb{R}^d$ 上, 引入多重反常积分的概念. 这和研究 Fourier 变换是相关的. 借助第 5 章和第 6 章中的思想, 来定义无穷远处衰减的连续函数的积分.

回顾向量空间 $\mathbb{R}^d$ 是由 d 元数组 $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$, $x_i \in \mathbb{R}$ 所生成的, 其中每个 x_j 的加法和数乘是先前所定义的.

9.2.1 $\mathbb{R}^d$ 上的 Riemann 积分

定义

$R \in \mathbb{R}^d$ 上 Riemann 可积的定义是区间 $[a, b] \in \mathbb{R}$ 上 Riemann 可积的定义的直接推广. 因为连续函数总是可积的, 故先把研究对象限制到连续函数上.

d 维空间上的闭矩体是一列形如

$$R = \{a_j \leq x_j \leq b_j : 1 \leq j \leq d\}$$

的区间, 其中 $a_j, b_j \in \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq n$. 换句话说, R 是一维空间上的 d 个小区间 $[a_j, b_j]$ 的乘积:

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d].$$

若 P_j 是闭区间 $[a_j, b_j]$ 的分割, 则称 $P = (P_1, \dots, P_d)$ 是 R 的分割: 并且如果 S_j 是分割 P_j 的一个子区间, 那么 $S = (S_1 \times \cdots \times S_d)$ 是分割 P 的一个子矩体. 自然地, 定义子矩体 S 的体积 $|S|$ 为它的各个边长的乘积, 也即 $|S| = |S_1| \times \cdots \times |S_d|$, 其中 $|S_j|$ 表示区间 S_j 的长度.

现在来定义矩体 R 上的可积函数. 给定一个定义在 R 上的有界实值函数 f 和一个分割 P , 定义 f 关于分割 P 的上和与下和分别为

$$\mathcal{U}(P, f) = \sum [\sup_{x \in S} f(x)] |S|, \mathcal{L}(P, f) = \sum [\inf_{x \in S} f(x)] |S|,$$

其中求和取遍分割 P 里所有的子矩体. 这些定义都是一维情形的直接推广.

如果每个 P'_j 是 P_j 的加细分割, 则分割 $P' = (P'_1, \dots, P'_d)$ 是 $P = (P_1, \dots, P_d)$ 的加细分割. 类比对一维加细分割的讨论, 若定义

$$U = \inf_P \mathcal{U}(P, f) \text{ 以及 } L = \sup_P \mathcal{L}(P, f),$$

则 U 和 L 都存在且有限, 满足 $U \geq L$. 如果对任意的 $\epsilon > 0$, 都存在分割 P 满足

$$\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \epsilon,$$

则称 f 在 R 上的 Riemann 可积的. 从而 $U = L$, 定义这个值为 f 在 R 上的积分值, 把它记作

$$\int_R f(x_1, \dots, x_d) dx_1 \cdots dx_d, \int_R f(x) dx, \text{ 或 } \int_R f.$$

如果 f 是复值函数, 例如 $f(x) = u(x) + iv(x)$, 其中 u 和 v 都是实值函数, 很自然地可定义

$$\int_R f(x) dx = \int_R u(x) dx + i \int_R v(x) dx.$$

在下述结论中, 我们主要感兴趣的还是连续函数. 显然, 如果 f 在一个闭矩体 R 上连续, 则 f 在 R 上一致连续, 因此 f 在 R 上可积. 如果 f 在一个闭球 B 上连续, 则可以用以下方式来定义 f 在 B 上的积分: 设函数 g 是 f 的延拓, 并且满足当 $x \notin B$ 时, $g(x) = 0$, 那么 g 在任意包含 B 的矩体上是可积的, 故有

$$\int_B f(x) dx = \int_R g(x) dx.$$

9.2.2 累次积分

因为在多数情况下都可以找出一个函数的原函数, 故可以通过微积分基本定理计算很多一元函数的积分值. 在 $\mathbb{R}^d$ 上, 因为一个 d 维空间上的函数积分可以转化为 d 个一维函数的积分, 所以对于多重积分, 积分值的计算方法和一维情形是类似的. 下面对于这个基本事实给出一个具体的论述.

定理 9.2.1 令 f 是定义在闭矩体 R 上的一个连续函数. 假设 $R = R_1 \times R_2$, 其中 $R_1 \subset \mathbb{R}^{d_1}$, $R_2 \subset \mathbb{R}^{d_2}$, 以及 $d = d_1 + d_2$. 如果记 $x = (x_1, x_2)$, 其中 $x_i \in \mathbb{R}^{d_i}$, 则 $F(x_1) = \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2$ 在 R_1 上是连续的, 并且有

$$\int_R f(x) dx = \int_{R_1} \left(\int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

证明 由 f 的一致连续性和

$$|F(x_1) - F(x'_1)| \leq \int_{R_2} |f(x_1, x_2) - f(x'_1, x_2)| dx_2$$

可得 F 的连续性. 为了完成定理中等式的证明, 令 P_1 和 P_2 分别是 R_1 和 R_2 的分割. 如果 S 和 T 分别是 P_1 和 P_2 的子矩体, 那么可得到证明的关键不等式

$$\sup_{S \times T} f(x_1, x_2) \geq \sup_{x_1 \in S} \left(\sup_{x_2 \in T} f(x_1, x_2) \right)$$

和

$$\inf_{S \times T} f(x_1, x_2) \leq \inf_{x_1 \in S} \left(\inf_{x_2 \in T} f(x_1, x_2) \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(P, f) &= \sum_{S, T} [\sup_{S \times T} f(x_1, x_2)] |S \times T| \\ &\geq \sum_S \sum_T \sup_{x_1 \in S} [\sup_{x_2 \in T} f(x_1, x_2)] |T| \times |S| \\ &\geq \sum_S \sup_{x_1 \in S} \left(\int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) |S| \\ &\geq \mathcal{U}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right). \end{aligned}$$

对于下和, 同理可得

$$\mathcal{L}(P, f) \leq \mathcal{L}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right) \leq \mathcal{U}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right) \leq \mathcal{U}(P, f),$$

定理的结论也包含在这个不等式中.

重复使用这个命题, 可以得到推论: 如果 f 是定义在矩体 $R \subset \mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 其中 $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$, 则有

$$\int_R f(x) dx = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \cdots \left(\int_{a_d}^{b_d} f(x_1, \dots, x_d) dx_d \right) \cdots dx_2 \right) dx_1,$$

等式右边是一个 d 重一维积分. 由定理 9.2.1 易知, 可以交换累次积分中的积分次序. $\square$

9.2.3 变量替换公式

如果函数 $g: A \rightarrow B$ 是连续可微的可逆映射, 则称 g 为 C^1 的微分同胚, 并且它的逆 $g^{-1}: B \rightarrow A$ 也是连续可微的. 若用 Dg 表示函数 g 的 Jacobian, 则变量替换公式可以表述下面的定理.

定理 9.2.2 假设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^d$ 上的两个紧子集, 函数 $g: A \rightarrow B$ 是 C^1 中的微分同胚. 如果 f 在 B 上连续, 则有

$$\int_{g(A)} f(x) dx = \int_A f(g(y)) |\det(Dg)(y)| dy.$$

首先分析 g 是线性变换 L 这种特殊情形. 此时, 若 $\mathcal{R}$ 是矩体, 则有

$$|g(\mathcal{R})| = |\det(L)| |\mathcal{R}|,$$

这就解释了为什么右边会出现 $\det(Dg)$ 这一项. 事实上, 在一般情形下, 可以用微元法来处理, 对每个小微元运用上面处理的步骤即可.

9.2.4 球坐标

作为变量替换法的一个重要应用, 我们经常在 $\mathbb{R}^2$ 上使用极坐标替换, 在 $\mathbb{R}^3$ 上使用球坐标替换, 在 $\mathbb{R}^d$ 上使用球坐标替换的推广. 对于被积函数或者在积分区域上有一些旋转对称性的情况, 球坐标替换是特别重要的. 第 6 章给出了

$d=2$ 和 $d=3$ 的情形. 更一般地, 在 $\mathbb{R}^d$ 上做球坐标替换 $x = g(r, \theta_1, \dots, \theta_{d-1})$, 其中

$$\begin{cases} x_1 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \sin \theta_{d-1}, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \cos \theta_{d-1}, \\ &\vdots \\ x_{d-1} &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_d &= r \cos \theta_1, \end{cases}$$

其中, $0 \leq \theta_i \leq \pi$, $1 \leq i \leq d-2$ 且 $0 \leq \theta_{d-1} \leq 2\pi$. 这个坐标替换的 Jacobian 的绝对值为

$$r^{d-1} \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2}.$$

任意的 $x \in \mathbb{R}^d - \{0\}$ 都可以唯一地写成 $r\gamma$ 的形式, 其中 $\gamma \in S^{d-1}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球. 如果设

$$\begin{aligned} \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma) &= \\ \int_0^\pi \int_0^\pi \cdots \int_0^{2\pi} f(g(r, \theta)) \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} d\theta_{d-1} \cdots d\theta_1. \end{aligned}$$

当用 $B(0, N)$ 表示以原点为中心、 R 为半径的球时, 则知

$$\int_{B(0, N)} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^N f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma). \quad (9.2.1)$$

事实上, 可以定义单位球 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 的体积为

$$w_d = \int_{S^{d-1}} d\sigma(\gamma).$$

球坐标变换的一个重要应用是计算积分 $\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx$, 其中 $A(R_1, R_2)$ 表示圆环 $A(R_1, R_2) = \{R_1 \leq |x| \leq R_2\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. 运用球坐标变换, 有

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \int_{S^{d-1}} \int_{R_1}^{R_2} r^{\lambda+d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

因此,

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \begin{cases} \frac{w_d}{\lambda+d} [R_2^{\lambda+d} - R_1^{\lambda+d}], & \text{如果 } \lambda \neq -d, \\ w_d [\log(R_2) - \log(R_1)], & \text{如果 } \lambda = -d. \end{cases}$$

9.3 反常积分、 $\mathbb{R}^d$ 上的积分

如果一旦给被积函数在无穷远处添加某种衰减性, 那么之前所讨论的多数定理中函数的积分都可以推广到 $\mathbb{R}^d$ 上.

9.3.1 缓降函数的积分

对每个固定的 $N > 0$, 考虑 $\mathbb{R}^d$ 中以原点为中心、边长为 N 的平行于坐标轴的

方体: $Q_N = \{|x_j| \leq \frac{N}{2} : 1 \leq j \leq d\}$. 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数.

如果极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{Q_N} f(x) dx$$

存在, 记为

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx.$$

下面讨论一类在 $\mathbb{R}^d$ 上可积的特殊函数. 设 f 为 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 如果存在常数 A , 使得

$$|f(x)| \leq \frac{A}{1 + |x|^{d+1}}$$

成立, 则称 f 为缓降的.

值得注意的是, 当 $d=1$ 时, 这就是在第 5 章中的定义. $\mathbb{R}$ 上的 Poisson 核 $\mathcal{P}_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ 是一个重要的缓降函数的例子.

我们断言, 当 f 是缓降函数时, 上面的极限是存在的. 令 $I_N = \int_{Q_N} f(x) dx$. 因为 f 是连续的, 故在有界闭区间上是可积的, 所以每个 I_N 都存在. 对于 $M > N$, 有

$$|I_M - I_N| \leq \int_{Q_M - Q_N} |f(x)| dx.$$

集合 $Q_M - Q_N$ 包含在圆环 $A(aN, bM) = \{aN \leq |x| \leq bM\}$ 内, 其中 a 和 b 是仅依赖于维数 d 的常数. 这是因为方体 Q_N 显然包含在环 $N/2 \leq |x| \leq N\sqrt{d}/2$ 内, 故取 $a=1/2$, $b=\sqrt{d}/2$ 即可. 因此, 由 f 是缓降函数得

$$|I_M - I_N| \leq A \int_{aN \leq |x| \leq bM} |x|^{-d-1} dx.$$

现在在上述积分中令 $\lambda = -d-1$, 利用第 2 节关于积分的计算知

$$|I_M - I_N| \leq C \left(\frac{1}{aN} - \frac{1}{bM} \right).$$

因此当 f 是缓降函数时, 可得 $\{I_N\}_{N=1}^\infty$ 是 Cauchy 列, 所以 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$ 存在.

我们也可以选取以原点为圆心、以 N 为半径的球 B_N 来代替上面所取的矩体 Q_N . 读者很容易证明, 若 f 是缓降函数, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{B_N} f(x) dx$ 存在, 极限值等于

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{Q_N} f(x) dx.$$

在第 6 章给出了关于缓降函数积分的一些基本性质.

9.3.2 累次积分

在第 5 章和第 6 章中, 我们证明了多重积分公式对缓降函数也是成立的, 证明

需要适当地交换积分次序. 类似地, 对于卷积型算子也可以看作这一类 (例如带 Poisson 核的算子).

现在来证明多重积分公式. 只考虑 $d=2$ 的情形, 读者把这个结果推广到任意维是没有困难的.

定理 9.3.1 假设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上连续的缓降函数, 则

$$F(x_1) = \int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2$$

是 $\mathbb{R}$ 上的缓降函数, 并且满足等式

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

证明 为了证明 F 是缓降函数, 首先需要满足

$$|F(x_1)| \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \int_{|x_2| \leq |x_1|} + \int_{|x_2| \geq |x_1|}.$$

对于第一个积分, 被积函数 $\leq \frac{A}{1 + |x_1|^3}$, 因此

$$\int_{|x_2| \leq |x_1|} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{A}{1 + |x_1|^3} \int_{|x_2| \leq |x_1|} dx_2 \leq \frac{A'}{1 + |x_1|^2}.$$

对于第二个积分, 有

$$\int_{|x_2| \geq |x_1|} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq A'' \int_{|x_2| \geq |x_1|} \frac{dx_2}{1 + |x_2|^3} \leq \frac{A'''}{|x_1|^2}, \quad \square$$

因此 F 是缓降的. 事实上, 结合定理 9.2.1, 知道 F 是由连续函数列一致收敛得到的, 因而也是连续的.

为了得到该等式只需要用到逼近, 同时在有限矩体上使用定理 9.2.1 即可. 记 S^c 为 S 的补集. 任取 $\epsilon > 0$, 对于足够大的 N 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 - \int_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \right| < \epsilon,$$

其中, $I_N = [-N, N]$. 现在知,

$$\int_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_{I_N} \left(\int_{I_N} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

但是上式最后一项括号内的积分写作

$$\begin{aligned} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 - \int_{I_N^c} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \\ &\quad - \int_{I_N} \left(\int_{I_N^c} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1. \end{aligned}$$

现在估计

$$\left| \int_{I_N} \left(\int_{I_N^c} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| \leq O\left(\frac{1}{N^2}\right)$$

$$+ C \int_{1 \leq |x_1| \leq N} \left(\int_{|x_2| \geq N} \frac{dx_2}{(|x_1| + |y_1|)^3} \right) dx_1 \\ \leq O\left(\frac{1}{N}\right).$$

同理可得

$$\left| \int_{I_N} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| \leq \frac{C}{N}.$$

因此, 可以找到足够大的 N 使得

$$\left| \iint_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 - \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| < \varepsilon$$

成立, 证明完毕.

9.3.3 球坐标

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 球坐标可以表示为 $x = r\gamma$, 其中 $r \geq 0$, 并且 γ 在单位球面 S^{d-1} 上. 如果 f 是缓降函数, 则对每个固定的 $\gamma \in S^{d-1}$, $f(r\gamma)r^{d-1}$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的缓降函数. 事实上, 有

$$|f(r\gamma)r^{d-1}| \leq A \frac{r^{d-1}}{1+|r\gamma|^{d-1}} \leq \frac{B}{1+r^2}.$$

因此, 在式 (9.2.1) 中令 $R \rightarrow \infty$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

所以, 如果把

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(R(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$$

和式 (9.2.1) 结合起来, 则有

$$\int_{S^{d-1}} f(R(\gamma)) d\sigma(\gamma) = \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma), \quad (9.3.1)$$

其中 R 是旋转.